

## Exercices 1 et 2 TD5

### Exercice 1 :

On a

$$\mathbb{E}\|\hat{Y}_m - Y\|_2^2 = \mathbb{E}\|(P_m - I)Y\|_2^2.$$

Comme  $Y = f^\star + \xi$ ,

$$\mathbb{E}\|\hat{Y}_m - Y\|_2^2 = \mathbb{E}\left[(f^\star + \xi)^T(I - P_m)(f^\star + \xi)\right]$$

Puis

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\|\hat{Y}_m - Y\|_2^2 &= (f^\star)^T(I - P_m)f^\star + \mathbb{E}(\xi^T(I - P_m)\xi) \\ &= \|(I - P_m)f^\star\|_2^2 + \mathbb{E}(\text{tr}((I - P_m)\xi\xi^T)) \\ &= \|(I - P_m)f^\star\|_2^2 + \sigma^2 \text{tr}(I - P_m) \\ &= \|(I - P_m)f^\star\|_2^2 + \sigma^2(n - m).\end{aligned}$$

On a utilisé :

- ligne 1 : le fait que  $E(\xi) = 0$ .
- ligne 2 :  $\xi^T(I - P_m)\xi$  est un réel donc  $\xi^T(I - P_m)\xi = \text{tr}(\xi^T(I - P_m)\xi)$ . Puis  $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ .
- ligne 3 :  $E(\xi\xi^T) = \text{Cov}(\xi) = \sigma^2 I_n$ .
- ligne 4 :  $P_m$  est une matrice de projection donc  $\text{tr}(I - P_m) = \text{rg}(I - P_m) = n - \text{rg}(P_m)$  et comme  $P_m$  est la projection orthogonale sur l'espace engendré par les colonnes de la matrice  $\mathbb{X}_m$ , le rang de  $P_m$  est égal à la dimension de cet espace. Donc  $\text{rg}(P_m) = |m|$  du fait que les colonnes ont été supposées linéairement indépendantes.

### Exercice 2 :

$\hat{f}_{n,X}(x) = 0$  est équivalent à  $\sum_{i=1}^n K(\frac{X_i - x}{h}) = 0$ .

Supposons donc que  $\sum_{i=1}^n K(\frac{X_i - x}{h}) \neq 0$ . Alors

$$\begin{aligned}\hat{r}_n(x) &= \int \frac{y \hat{f}_n(x, y)}{\hat{f}_{n,X}(x)} dy \\ &= \frac{1}{\hat{f}_{n,X}(x)} \int y \frac{1}{nh^2} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{X_i - x}{h}\right) K\left(\frac{Y_i - y}{h}\right) dy \\ &= \frac{nh}{\sum_{i=1}^n K\left(\frac{X_i - x}{h}\right)} \frac{1}{nh^2} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{X_i - x}{h}\right) \int y K\left(\frac{Y_i - y}{h}\right) dy \\ &= \frac{1}{\sum_{i=1}^n K\left(\frac{X_i - x}{h}\right)} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{X_i - x}{h}\right) \frac{1}{h} \int y K\left(\frac{Y_i - y}{h}\right) dy \\ &= \frac{1}{\sum_{i=1}^n K\left(\frac{X_i - x}{h}\right)} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{X_i - x}{h}\right) Y_i\end{aligned}$$

Pour la dernière ligne, on a utilisé le fait que

$$\frac{1}{h} \int y K\left(\frac{Y_i - y}{h}\right) dy = \frac{1}{h} \int (Y_i - uh) K(u) h du = Y_i \int K(u) du - h \int u K(u) du = Y_i$$